

考題編號：SS-2025-4

主分類： 4.2.1 塑性分析與設計

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 塑性分析 塑性鉸 崩塌機構 極限載重 塑性彎矩 降伏鉸 靜不定結構 上限定理 下限定理

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請回答下列關於鋼結構塑性分析的概念問題：

1. 何謂塑性鉸 (Plastic Hinge)？請說明其定義及形成條件。
2. 塑性鉸的常見發生位置為何？請舉例說明。
3. 何謂崩塌機構 (Collapse Mechanism)？請說明崩塌機構與塑性鉸數量的關係，並說明如何利用崩塌機構求極限載重。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：塑性分析三位一體——塑性鉸、崩塌機構、極限載重

塑性分析是利用鋼材的延展性，允許結構在局部位置（塑性鉸）發生充分的塑性轉動，以「再分配」彎矩，充分發揮靜不定結構的全部強度。

出題者測驗重點：

- 塑性鉸的本質：截面達 M_p 後可持續轉動（形同鉸接，但傳遞 M_p ）
- 塑性鉸位置的判斷邏輯（彎矩最大值、支撐條件、截面突變處）
- 崩塌機構與靜不定度的關係：靜不定度 $n + 1$ 個塑性鉸 = 崩塌機構
- 虛功法（機構法、上限法）求極限載重的步驟

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

回答架構（依三子題）：

1. 塑性鉸定義：力學定義 + 材料行為 + 與一般鉸接的差異
2. 常見位置：4個典型位置 + 說明原因
3. 崩塌機構：定義 + 鉸數公式 + 虛功法步驟

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：塑性鉸 ≠ 一般鉸接

一般鉸接傳遞 $M = 0$ ；塑性鉸傳遞 $M = M_p$ （且允許相對轉動）。答題時必須點出此差異，否則不完整。

⚠ 陷阱2：靜定結構形成塑性鉸後是否「崩塌」？

靜定結構（靜不定度 $n = 0$ ）只需 1 個塑性鉸即崩塌（ $n + 1 = 1$ ）。

一次超靜定（ $n = 1$ ）需要 2 個塑性鉸才崩塌。以此類推。

⚠ 陷阱3：崩塌機構的塑性鉸數量

所需塑性鉸數 = 靜不定度 + 1，但必須形成**幾何可動機構**（不是任意位置放鉸都算）。有些位置的鉸組合不會形成機構，需確認。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明塑性鉸定義、常見位置、崩塌機構與極限載重求解方法（概念題，無數值計算）

主要公式（概念題關鍵公式）

塑性鉸形成條件

$$M = M_p = F_y Z_x \Rightarrow ext \text{截面可自由轉動，傳遞常數彎矩 } M_p$$

崩塌機構條件

$$ext \text{塑性鉸數} = ext \text{靜不定度 } n + 1$$

虛功法（機構法）

$$\delta W_{ext} = \sum P_i \delta_i = \sum M_{p,j} \theta_j = \delta W_{int}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
子題結構	3 個概念子題	①塑性鉸定義 ②常見位置 ③崩塌機構求極限載重
設計法	概念題	無數值計算，考文字表達與公式應用

L2：需知識點推導

子題①：塑性鉸定義

知識點	要點	卡關？
定義	截面 $M = M_p$ 後允許無限轉動、傳遞常數 M_p	
塑性鉸 vs 一般鉸	普通鉸 $M = 0$ ；塑性鉸 $M = M_p$	
$\neq 0$ $\triangle$ 常見卡關		

子題②：常見發生位置

位置	說明	卡關？
集中載重點	彎矩圖出現極大值	
固定端支撐	靜不定結構最大負彎矩處	
截面突變處	M_p 小的截面先達到	
框架梁柱節點	彎矩組合最大處（耐震設計「強柱弱梁」關鍵）	

子題③：崩塌機構與虛功法

步驟	要點	卡關？
鉸數公式	$n + 1$ （ $n =$ 靜不定度） $\triangle$ 常見卡關	
假設機構	在可能位置設塑性鉸，給定相容虛位移	
外力虛功	$\sum P_i \delta_i$	
內力虛功	$\sum M_{p,j} \theta_j$	
令 $\delta W_{ext} = \delta W_{int}$	解出 P_u	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
塑性鉸 $\neq$ 普通鉸，傳遞 M_p	塑性鉸傳遞 M_p ，允許轉動； 普通鉸傳遞 $M = 0$	PLASTIC-HINGE	
靜定結構 1 個鉸即崩塌（ $n = 0$ ）	靜不定度 $n = 0$ ， $n + 1 = 1$ 個塑性鉸就崩塌	plastic-mechanism	
機構法是上限法，需找最低 P_u	不同假設機構對應不同 P_u ， 正確機構給出最低值	plastic-mechanism	

知識點	說明	補強頁	卡關？
虛功法幾何轉角需用相似三角形	各部分轉角由幾何相容推導， 非任意假設	plastic-mechanism	
塑性分析前提：結實斷面 ($\lambda \leq \lambda_p$)	斷面需能充分轉動， 不得發生局部挫屈	COMPACT-SECTION · PLASTIC-HINGE	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 塑性鉸的定義

定義

塑性鉸 (Plastic Hinge) 是指當鋼結構構件某截面的彎矩達到**全斷面塑性彎矩** $M_p = F_y Z_x$ 時，該截面產生的一種局部「塑性轉動中心」。

力學行為描述

在理想彈塑性材料假設下，截面彎矩—曲率 ($M-\phi$) 關係為：

$$\begin{cases} M < M_p : & \text{彈性行為，斷面保持「剛性」} \\ M = M_p : & \text{截面完全塑性化，允許無限轉動（無彎矩增量）} \end{cases}$$

一旦截面彎矩達到 M_p ，截面既不能再傳遞更大的彎矩，但可以產生任意大的**相對轉角**——猶如一個「有強度」的鉸接 (Hinge with moment = M_p)。

與一般鉸接的差異

特性	一般鉸接 (Pin)	塑性鉸 (Plastic Hinge)
傳遞彎矩	$M = 0$	$M = M_p$ (全斷面塑性)
轉動能力	無限 (幾何允許)	無限 (材料允許)
形成條件	設計細節決定	$M = M_p$ 時自動形成
可消失？	否	可 (若彎矩降低)

塑性鉸：在 $M = M_p$ 時形成，傳遞 M_p ，允許自由相對轉動

(二) 塑性鉸的常見發生位置

塑性鉸形成於**截面彎矩最先達到 M_p 的位置**。以下是常見的形成位置及原因：

位置 1：集中載重作用點

$\uparrow P$ 作用點 $\Rightarrow$ 剪力不連續 $\rightarrow$ 彎矩圖出現最大值

簡支梁受跨中集中載重時，跨中彎矩最大，第一個塑性鉸在跨中形成。

位置 2：固定端支撐截面

固定端受到最大負彎矩，是靜不定結構中最先達到 M_p 的位置。例如：固端梁受均布載重，兩固定端先形成塑性鉸，再到跨中形成第三個塑性鉸，結構崩塌。

位置 3：截面轉換處（變斷面構件）

承載力 M_p 較小的截面位置較容易先達到 M_p 。例如：組合梁翼板突然截斷的截面。

位置 4：框架節點（梁柱接合處）

框架中，節點處的梁端或柱端受到組合效應，往往是彎矩最大處。耐震設計中，「強柱弱梁」原則就是要讓塑性鉸優先在梁端而非柱端形成。

總結：塑性鉸形成於彎矩 M_p 最先被達到的位置——集中載重點、固端、截面轉換處、框架節點

（三）崩塌機構的定義與極限載重計算

崩塌機構的定義

崩塌機構（Collapse Mechanism） 是指結構中形成足夠數量的塑性鉸，使結構喪失承載額外力能力，整體或局部變形可無限增大的狀態。

塑性鉸數量與靜不定度的關係

達到崩塌所需塑性鉸數 = 靜不定度 $n + 1$

結構類型	靜不定度 n	崩塌所需塑性鉸數
靜定梁	0	1
一次超靜定（單跨固端梁）	2	3
一次超靜定（單跨一端固一端鉸）	1	2
兩層兩跨框架	視具體結構	多種機構

物理意義： 靜不定結構比靜定結構多 n 個「冗餘約束」，每個塑性鉸消除一個約束（提供一個轉動自由度）， $n + 1$ 個鉸後結構變為機構（多出一個自由度）。

利用崩塌機構求極限載重——虛功法（機構法 / 上限法）

步驟：

1. **假設崩塌機構**：在可能的塑性鉸位置假設塑性鉸，並給定一個虛位移（滿足變形相容性）。
2. **計算外力虛功** δW_{ext} ：各外載重 P_i $\times$ 對應的虛位移 δ_i 。

$$\delta W_{ext} = \sum P_i \cdot \delta_i$$

3. **計算內力虛功** δW_{int} ：各塑性鉸處的 M_p $\times$ 對應的相對轉角 θ_j 。

$$\delta W_{int} = \sum M_{p,j} \cdot \theta_j$$

4. **令虛功方程成立**：

$$\delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

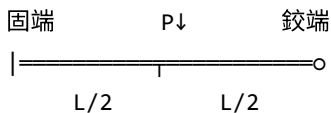
$$\sum P_i \cdot \delta_i = \sum M_{p,j} \cdot \theta_j$$

5. **解出極限載重** P_u （或極限載重強度 w_u ）。

虛功法的性質：機構法為**上限法（Upper Bound Method）**，利用任何假設機構求得的極限載重均 $\geq$ 真實極限載重。正確的崩塌機構（最低的極限載重）才是真實答案。

崩塌機構：塑性鉸數 = 靜不定度 + 1；極限載重由虛功法（機構法）求解

範例：一次超靜定梁（左端固定，右端簡支，跨中集中載重 P ）



靜不定度 $n = 1$ ，需 $n + 1 = 2$ 個塑性鉸。

可能崩塌機構：固端（負彎矩最大）+ 跨中（集中載重下正彎矩最大）形成塑性鉸。

假設機構：固端轉角 θ ，跨中轉角 2θ （由幾何關係），右端轉角 θ （原鉸端，已是鉸）。

（注意：原鉸端不是塑性鉸，它本來就是 $M = 0$ ）

實際機構：固端 $\theta_1 = \theta$ ，跨中 $\theta_2 = \theta + (L/2)/(L/2) \cdot \theta = 2\theta$

外力虛功： $P \times (L/2)\theta$

內力虛功： $M_p \times \theta_{固端} + M_p \times \theta_{跨中}$
 $= M_p \times \theta + M_p \times 2\theta = 3M_p\theta$

虛功方程： $P(L/2)\theta = 3M_p\theta$

$$P_u = \frac{6M_p}{L}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

上限法（機構法）vs 下限法（靜力法）

塑性分析有兩種定理：

方法	定理	說明	求得的極限載重
機構法（上限法）	上限定理	假設機構 → 利用虛功法求 P_u	$\geq$ 真實值
靜力法（下限法）	下限定理	假設滿足平衡的彎矩分布 → 不超過 M_p	$\leq$ 真實值

考場上機構法較直觀，適合大多數題型。

塑性分析的前提條件

塑性分析的有效性依賴以下假設：

- 1. **充分延展性（結實斷面）**：截面在形成塑性鉸前不發生局部挫屈
- 2. **穩定性**：塑性鉸轉動過程中不發生整體穩定破壞（如側扭挫屈）
- 3. **應力遲緩（Shakedown）不發生**：在疲勞或交變載重下，塑性鉸不累積損傷

台灣規範（及 AISC）要求在使用塑性分析的構件中， $\lambda \leq \lambda_p$ （結實斷面），且需特別考慮穩定性條件。

考場安全答法

定義（1-2 句）：截面彎矩達 M_p 後形成，傳遞 M_p 且允許無限轉動，與普通鉸的差異在於 $M = M_p \neq 0$ 。

位置（列 4 個）：集中載重點、固端支撐處、截面突變處、框架梁柱節點。

崩塌機構（2 句 + 公式）：塑性鉸數 $= n + 1$ （ n 為靜不定度），形成幾何機構後結構不能再承受外力。利用虛功法（外力虛功 = 內力虛功）求極限載重。